POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKA NORMA

ICS 29.020

PN-EN 60445

czerwiec 2010

Wprowadza
EN 60445:2007, IDT
IEC 60445:2006, MOD

Zastępuje
PN-EN 60445:2007

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

Norma Europejska EN 60445:2007 ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2010

nr ref. PN-EN 60445:2010

Hologram PKN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 28 maja 2010 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 60445:2007 stanowiącej wprowadzenie – z modyfikacjami – Normy Międzynarodowej IEC 60445:2006.

Wprowadzone modyfikacje zostały w tekście EN zaznaczone pionową linią na marginesie.

Norma zawiera Załącznik krajowy NA, którego treścią jest wykaz terminów polskich zdefiniowanych w Rozdziale 3 i ich angielskich odpowiedników.

Niniejsza norma zastępuje PN-EN 60445:2007.

Odpowiedniki krajowe norm i innych dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i innych dokumentów powołanych są dostępne w PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Załącznik krajowy NA
(informacyjny)

Wykaz terminów polskich podanych i zdefiniowanych w Rozdziale 3 i ich angielskich odpowiedników

Termin polski	Termin angielski	Nr punktu
przewód liniowy	line conductor	3.3
przewód neutralny	neutral conductor	3.5
przewód ochronny (oznaczenie: PE)	protective conductor (identification: PE)	3.12
przewód PEL	PEL conductor	3.6
przewód PEM	PEM conductor	3.7
przewód PEN	PEN conductor	3.8
przewód połączenia ochronnego	protective bonding conductor	3.9
przewód połączenia ochronnego, nieuziemiony	protective bonding conductor, unearthed	3.11
przewód połączenia ochronnego, uziemiony	protective bonding conductor, earthed	3.10
przewód środkowy	mid-point conductor	3.4
przewód uziemiający funkcjonalny	functional earthing conductor	3.2
przewód wyrównawczy funkcjonalny	functional bonding conductor	3.1

NORMA EUROPEJSKA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 60445

marzec 2007

ICS 29.020

Zastępuje EN 60445:2000

Wersja polska

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

(IEC 60445:2006, zmodyfikowana)

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals and conductor terminations (IEC 60445:2006, modified)

Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels et des extrémités de conducteurs (CEI 60445:2006, modifiée)

Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle – Kennzeichnung der Anschlüsse elektrischer Betriebsmittel und angeschlossener Leiterenden (IEC 60445:2006, modifiziert)

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN 60445:2007. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza Norma Europejska została przyjęta przez CENELEC 2007-02-01. Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CENELEC są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CENELEC.

Niniejsza Norma Europejska istnieje w dwóch oficjalnych wersjach (angielskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CENELEC na jego własny język i notyfikowana w Sekretariacie Centralnym, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CENELEC są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Sekretariat Centralny: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

© 2007 CENELEC – All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

nr ref. EN 60445:2007 E

Przedmowa

Tekst dokumentu 16/458/FDIS – przyszłe 4. wydanie IEC 60445 – opracowany przez IEC TC 16, Zasady podstawowe i zasady bezpieczeństwa dla współpracy człowiek-maszyna, znakowanie i identyfikacja, został poddany pod głosowanie jednocześnie w IEC i CENELEC i 2007-02-01 został zatwierdzony przez CENELEC jako EN 60445.

Niniejsza Norma Europejska zastępuje EN 60445:2000.

Niniejsza edycja zawiera następujące istotne zmiany techniczne w stosunku do EN 60445:2000:

– dodanie w Tablicy 1 – Przewód połączenia ochronnego PB (uziemiony PBE, nieuziemiony PBU);

– usunięcie Załącznika A (informacyjnego): „Porównanie poprzedniego i obecnego oznaczania”.

Ustalono następujące daty:

– ostateczny termin wprowadzenia niniejszej EN na szczeblu krajowym przez opublikowanie identycznej normy krajowej lub uznanie	(dop)	2007-11-01
– ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejszą normą EN	(dow)	2010-02-01

Załącznik ZA został dodany przez CENELEC.

Nota uznaniowa

Tekst Normy Międzynarodowej IEC 60445:2006 został zatwierdzony przez CENELEC jako Norma Europejska z uzgodnionymi wspólnymi modyfikacjami podanymi niżej.

WSPÓLNE MODYFIKACJE

Tablica 1

Usuwa się odsyłacze e) i f) oraz odniesienia do nich w tablicy.

Bibliografia

Dodaje się następującą uwagę do IEC 61666:

UWAGA Zharmonizowana jako EN 61666:1997 (bez modyfikacji).

SPIS TREŚCI

stronica

PRZEDMOWA 2
WPROWADZENIE 4

1 Zakres normy 5

2 Powołania normatywne 5

3 Terminy i definicje 5

4 Sposoby identyfikacji 6

5 Stosowanie sposobów identyfikacji 7

6 Ogólne zasady kodu alfanumerycznego 7
6.1 Postanowienia ogólne 7
6.2 Zasady znakowania 7

7 Znakowanie zacisków urządzeń przeznaczonych do przyłączenia określonych żył przewodów oraz zakończeń tych żył 9

Bibliografia 11

Rysunek 1 – Pojedynczy element z dwoma zaciskami 7

Rysunek 2 – Pojedynczy element z czterema zaciskami: dwoma końcowymi i dwoma pośrednimi 8

Rysunek 3 – Urządzenie trójfazowe z sześcioma zaciskami 8

Rysunek 4 – Urządzenie trójelementowe z dwunastoma zaciskami: sześcioma końcowymi i sześcioma pośrednimi 8

Rysunek 5a – Urządzenie trójfazowe z dwoma zestawami elementów 9

Rysunek 5b – Urządzenie dwufazowe z dwoma zestawami elementów, każdy z czterema zaciskami 9

Rysunek 5 – Urządzenie z grupą elementów 9

Rysunek 6 – Połączenie zacisków urządzenia z oznaczonymi żyłami 9

Tablica 1 – Znakowanie zacisków urządzeń przeznaczonych do przyłączenia określonych żył przewodów .. 10

WPROWADZENIE

Niniejsza publikacja dotycząca podstawowych zasad bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami podanymi w IEC Guide 104 oraz ISO/IEC Guide 51.

Zwraca się uwagę, że jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdzie tylko to jest możliwe w zakresie norm dotyczących urządzeń, podawanie wymagań zawartych w publikacjach dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa lub podawanie powołań na te publikacje. W konsekwencji wymagania niniejszej podstawowej publikacji dotyczącej bezpieczeństwa obowiązują tylko wtedy, gdy są zawarte w tych normach lub gdy się na nie powołano.

W tym czwartym wydaniu IEC 60445 zastosowana terminologia jest zgodna z IEC 60050-195.

ZASADY PODSTAWOWE I BEZPIECZEŃSTWA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU CZŁOWIEKA Z MASZYNĄ, ZNAKOWANIE I IDENTYFIKACJA – IDENTYFIKACJA ZACISKÓW URZĄDZEŃ I ZAKOŃCZEŃ PRZEWODÓW

1 Zakres normy

Niniejszą międzynarodową normę stosuje się do identyfikacji i oznaczenia zacisków wyposażenia dodatkowego takich elementów, jak: rezystory, bezpieczniki topikowe, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące, oraz jeśli to możliwe, do zestawów tych elementów (np. zespołów). Ponadto niniejszą normę stosuje się również do identyfikacji zakończeń przewodów. Norma ta zawiera również ogólne zasady dla systemu alfanumerycznego.

2 Powołania normatywne

Do stosowania niniejszej normy są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*

IEC 60446, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of conductors by colours or numerals*

IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams*

IEC Guide 104, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

ISO/IEC Guide 51, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*

3 Terminy i definicje

Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się terminy i definicje wymienione niżej.

UWAGA Terminy są podane w porządku alfabetycznym.

3.1
przewód wyrównawczy funkcjonalny
przewód przeznaczony do połączenia ekwipotencjalnego

[IEV 195-02-16]

3.2
przewód uziemiający funkcjonalny
przewód uziemienia funkcjonalnego (w Stanach Zjednoczonych Ameryki)
przewód uziemiający przeznaczony do uziemienia funkcjonalnego

[IEV 195-02-15]

3.3
przewód liniowy
przewód fazowy (w systemie a.c.) (niezalecany)
przewód biegunowy (w systemie d.c.) (niezalecany)
przewód będący w czasie normalnej pracy sieci pod napięciem i przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej, ale nie będący ani przewodem neutralnym, ani przewodem środkowym

[IEV 195-02-08]

3.4
przewód środkowy
przewód połączony elektrycznie z punktem środkowym, przez który możliwy jest przesył energii elektrycznej

[IEV 195-02-07]

3.5
przewód neutralny
przewód połączony elektrycznie z punktem neutralnym, przez który możliwy jest przesył energii elektrycznej

[IEV 195-02-06]

3.6
przewód PEL
przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz przewodu liniowego

[IEV 195-02-14]

3.7
przewód PEM
przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz przewodu środkowego

[IEV 195-02-13]

3.8
przewód PEN
przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz przewodu neutralnego

[IEV 195-02-12]

3.9
przewód połączenia ochronnego
przewód połączenia wyrównawczego (niezalecany)
przewód ochronny przeznaczony do połączenia ekwipotencjalnego ochronnego

[IEV 195-02-10]

3.10
przewód połączenia ochronnego, uziemiony
przewód połączenia ochronnego z połączeniem przewodzącym do ziemi

3.11
przewód połączenia ochronnego, nieuziemiony
przewód połączenia ochronnego bez połączenia przewodzącego do ziemi

3.12
przewód ochronny
(oznaczenie: PE)
przewód przeznaczony do celów bezpieczeństwa, na przykład do ochrony przed porażeniem elektrycznym

[IEV 195-02-09]

4 Sposoby identyfikacji

Gdzie identyfikację zacisków wyposażenia i końcówek wyróżnionych przewodów uznaje się za niezbędną, powinna być ona wykonana za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów:

– rozmieszczenie zacisków wyposażenia lub końcówek wyróżnionych przewodów w sposób geometryczny, lub w relacji wzajemnej;

– kodowanie zacisków wyposażenia oraz końcówek wyróżnionych przewodów za pomocą kolorów. Kolor ten powinien być zgodny z IEC 60446;

– stosowanie symboli graficznych zgodnych z IEC 60417. Jeżeli są wymagane dodatkowe symbole, powinny być one zgodne z IEC 60617;

– oznaczenie zgodne z systemem alfanumerycznym podanym w Rozdziale 6.

W celu zachowania zgodności z dokumentacją i z oznaczeniami na zaciskach urządzeń, zaleca się stosowanie oznaczenia alfanumerycznego.

5 Stosowanie sposobów identyfikacji

Sposoby identyfikacji, takie jak: kolor, symbol graficzny lub kod alfanumeryczny powinny być umieszczone na danym zacisku lub w jego najbliższym sąsiedztwie.

Jeżeli zastosowano więcej niż jeden sposób identyfikacji i istnieje możliwość pomyłki, to odpowiednie wyjaśnienie powinno znajdować się w dołączonej dokumentacji.

Jeżeli nie istnieje możliwość pomyłki, to można zastosować kod numeryczny i alfanumeryczny.

6 Ogólne zasady kodu alfanumerycznego

6.1 Postanowienia ogólne

Jeżeli do celów identyfikacyjnych stosuje się litery i/lub cyfry, to powinny być używane jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie.

UWAGA Zaleca się, aby litery odnośników dla elementów DC były dobierane z pierwszej części alfabetu, a litery odnośników dla elementów AC – z jego drugiej części.

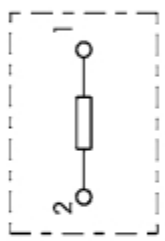
Nie należy stosować liter I oraz O, aby uniknąć pomyłek z cyframi 1 i 0; znaki „+” i „–” mogą być stosowane.

Jeżeli nie istnieje możliwość pomyłki, dopuszcza się pominięcie części kompletnego kodu alfanumerycznego, podanego poniżej w zasadach znakowania.

6.2 Zasady znakowania

Znakowanie zacisków oparte jest na niżej podanych zasadach:

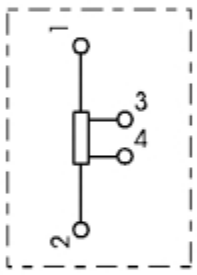
6.2.1 Dwa zakończenia elementu wyróżnia się kolejnymi liczbami tak, aby liczba nieparzysta była mniejsza niż parzysta, na przykład 1 i 2 (patrz Rysunek 1).



Rysunek 1 – Pojedynczy element z dwoma zaciskami

6.2.2 Punkty pośrednie elementu pojedynczego wyróżnia się odpowiednimi liczbami, przy czym zaleca się oznaczanie kolejnymi liczbami rosnącymi, na przykład 3, 4, 5 itd. Liczby dla punktów pośrednich powinny być większe niż dla punków końcowych: numerowanie tych punktów rozpoczyna się od punktu znajdującego się

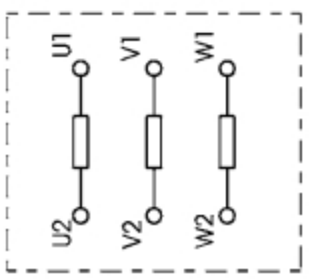
najbliżej punktu końca, oznaczonego najmniejszą liczbą. Na przykład punkty pośrednie elementu z punktami końcowymi 1 i 2 będą oznaczone odpowiednio numerami 3 i 4 (patrz Rysunek 2).



Rysunek 2 – Pojedynczy element z czterema zaciskami: dwoma końcowymi i dwoma pośrednimi

6.2.3 Jeżeli w jednym zestawie znajduje się kilka podobnych elementów, należy zastosować jeden z następujących sposobów oznakowania tych elementów:

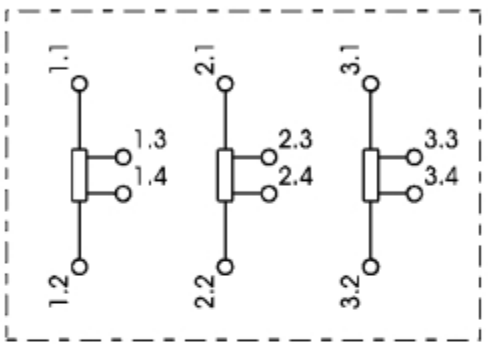
– obydwa punkty końcowe i pośrednie, jeżeli istnieją, oznacza się literami, które poprzedzają odpowiednie liczby określone w 6.2.1 i 6.2.2; na przykład U,V,W odpowiadające fazom układu trójfazowego a.c. (napięcia przemiennego) (patrz Rysunek 3);



Rysunek 3 – Urządzenie trójfazowe z sześcioma zaciskami

– obydwa punkty końcowe i pośrednie, jeżeli istnieją, oznacza się liczbami, które poprzedzają odpowiednie liczby określone w 6.2.1 i 6.2.2, jeżeli identyfikacja faz nie jest konieczna lub niemożliwa. W celu uniknięcia pomyłki liczby te powinny być oddzielone kropką. Na przykład punkty końcowe jednego elementu mogą być oznakowane 1.1 i 1.2 a innego elementu 2.1 i 2.2 (patrz Rysunek 4);

UWAGA Przykłady jednoznacznego oznaczenia zacisków względem obiektu do którego zaciski należą, patrz IEC 61666, Załącznik B.

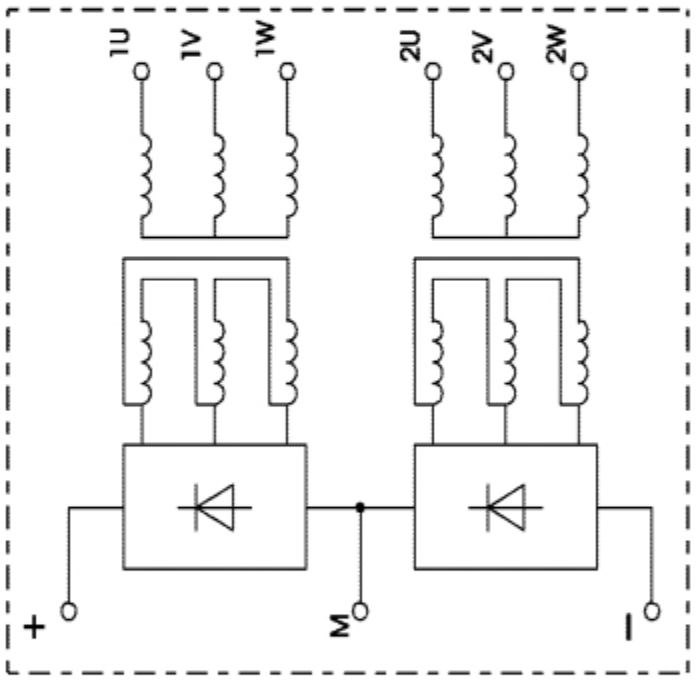


Rysunek 4 – Urządzenie trójelementowe z dwunastoma zaciskami: sześcioma końcowymi i sześcioma pośrednimi

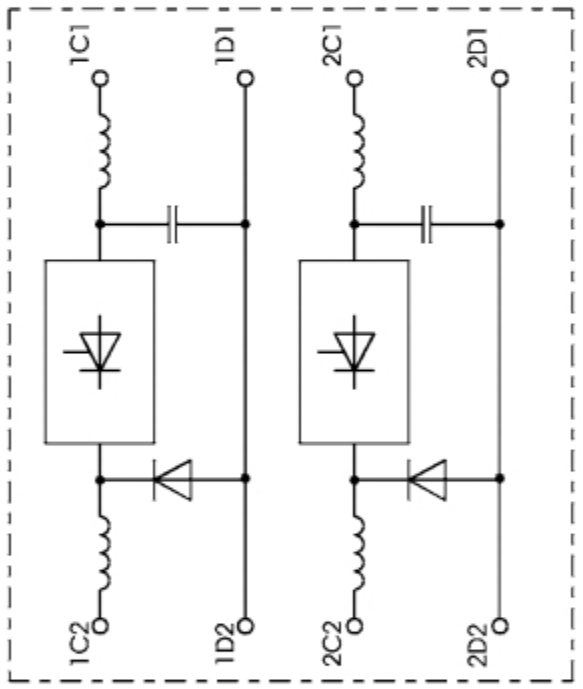
– w przypadku listew zaciskowych stosuje się oznaczenie kolejnymi liczbami.

Dalsze wymagania szczegółowe dotyczące oznakowań zacisków i ich identyfikacji mogą być określone przez właściwe komitety techniczne.

6.2.4 W podobnych zestawach elementów, mających takie same oznaczenia literowe, wyróżnia się je liczbami, które poprzedzają odpowiednie litery (patrz Rysunki 5a i 5b).



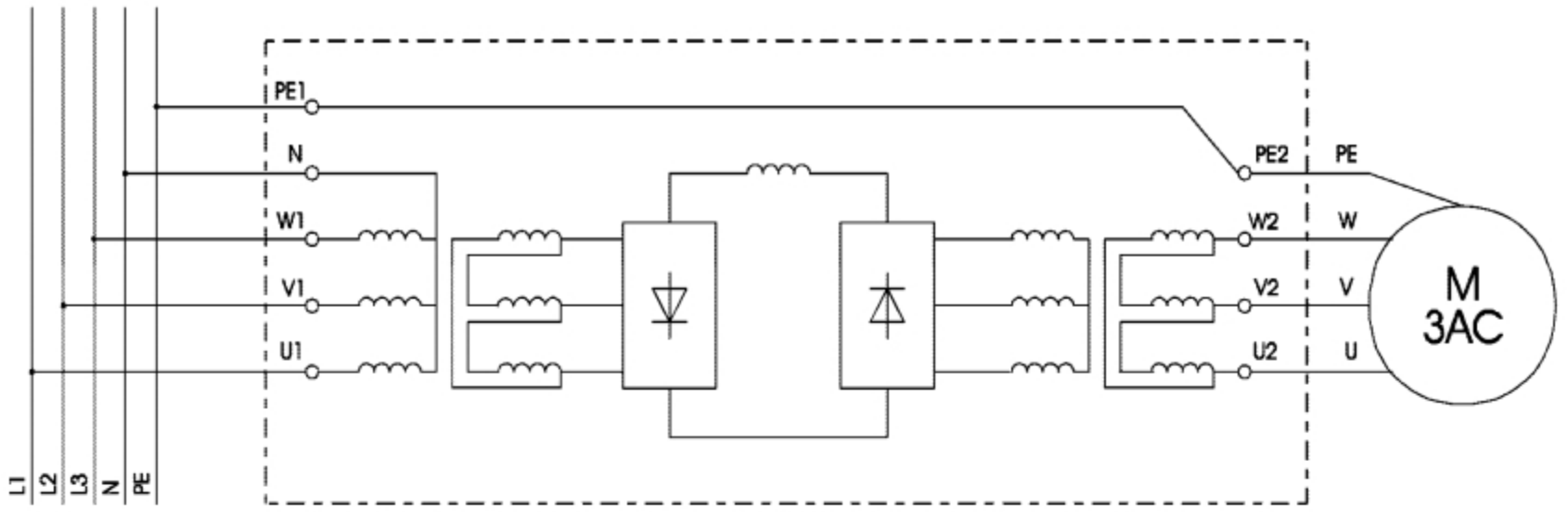
Rysunek 5a – Urządzenie trójfazowe z dwoma zestawami elementów



Rysunek 5b – Urządzenie dwufazowe z dwoma zestawami elementów, każdy z czterema zaciskami

Rysunek 5 – Urządzenie z grupą elementów

Rysunek 6 przedstawia połączenia zacisków urządzenia z żyłami przewodów, oznakowanych zgodnie z zasadami kodu alfanumerycznego.



Rysunek 6 – Połączenie zacisków urządzenia z oznaczonymi żyłami

7 Znakowanie zacisków urządzeń przeznaczonych do przyłączenia określonych żył przewodów oraz zakończeń tych żył

Zaciski urządzeń przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego przyłączenia określonych żył przewodów oraz zakończeń określonych żył przewodów powinny być znakowane odpowiednimi literami albo znakami graficznymi lub równocześnie literami i znakami graficznymi zgodnie z Tablicą 1. Znakowanie przewodu kolorem powinno być zgodne z IEC 60446.

Tablica 1 – Znakowanie zacisków urządzeń przeznaczonych do przyłączenia określonych żył przewodów

Oznaczenie żyły przewodu	Oznakowanie zacisku urządzenia	Znak graficzny [b]
Przewody a.c. (napięcie przemienne)		
Faza 1 (L1)	U	
Faza 2 (L2)	V [a]	
Faza 3 (L3)	W [a]	
Przewód środkowy (M)	M	
Przewód neutralny (N)	N	
Przewody d.c. (napięcie stałe)		
Przewód dodatni (L+)	+	
Przewód ujemny (L–)	–	
Przewód ochronny (PE)	PE	
– przewód PEN (PEN)	PEN	
– przewód PEL (PEL)	PEL	
– przewód PEM (PEM)	PEM	
Przewód połączenia ochronnego (PB) [c]	PB	
– uziemiony (PBE)	PBE	
– nieuziemiony (PBU)	PBU	
Przewód uziemiajacy funkcjonalny (FE) [d]	FE	
Przewód wyrównawczy funkcjonalny (FB)	FB	

[a] Wymagane tylko w systemach z więcej niż jedną fazą.

[b] Znaki graficzne odpowiadają symbolom stosowanym w IEC 60417 o numerach.

 IEC 60417-5032

 IEC 60417-5031

 IEC 60417-5005

 IEC 60417-5006

 IEC 60417-5019

 IEC 60417-5018

 IEC 60417-5020

 IEC 60417-5021

[c] Przewód połączenia ochronnego jest w większości przypadków przewodem połączenia ochronnego, uziemionym. Nie jest konieczne oznaczanie go kodem PBE. W przypadku gdy zastosowano rozróżnienie między przewodem połączenia ochronnego, uziemionym a przewodem połączenia ochronnego, nieuziemionym, to w celu jednoznacznego ich rozróżnienia (np. w instalacjach elektrycznych) zaleca się oznaczenie kodem PBE i PBU.

[d] Żadne wyróżnienie FE ani znak graficzny 5018 w IEC 60417 nie powinny być zastosowane dla przewodu lub zacisku spełniającego funkcję ochronną.

Bibliografia

IEC 60050-195:1998, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection against electric shock*

IEC 61666:1997, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system*

UWAGA Zharmonizowana jako EN 61666:1997 (bez modyfikacji).

Załącznik ZA
(normatywny)

Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

UWAGA Jeżeli publikację międzynarodową zmodyfikowano, wprowadzając wspólne modyfikacje oznaczone (mod), stosuje się odpowiednio EN/HD.

Publikacja	Rok	Tytuł	EN/HD	Rok
IEC 60417	Baza danych	Graphical symbols for use on equipment	–	–
IEC 60446	–[1)]	Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of conductors by colours or numerals	EN 60446	1999[2)]
IEC 60617	Baza danych	Graphical symbols for diagrams	–	–
IEC Guide 104	–[1)]	The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications	–	–
ISO/IEC Guide 51	–[1)]	Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards	–	–

[1)] Powołania niedatowane.

[2)] Wydanie ważne w momencie opublikowania niniejszej normy.

ISBN 978-83-266-2295-3

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl